Instrução Técnica

Substituir Estrutura CE3, CE3U

ENERGISA/GTCD-IT/Nº199/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Exibir Geral 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura CE3, CE3U

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura CE3, CE3U.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

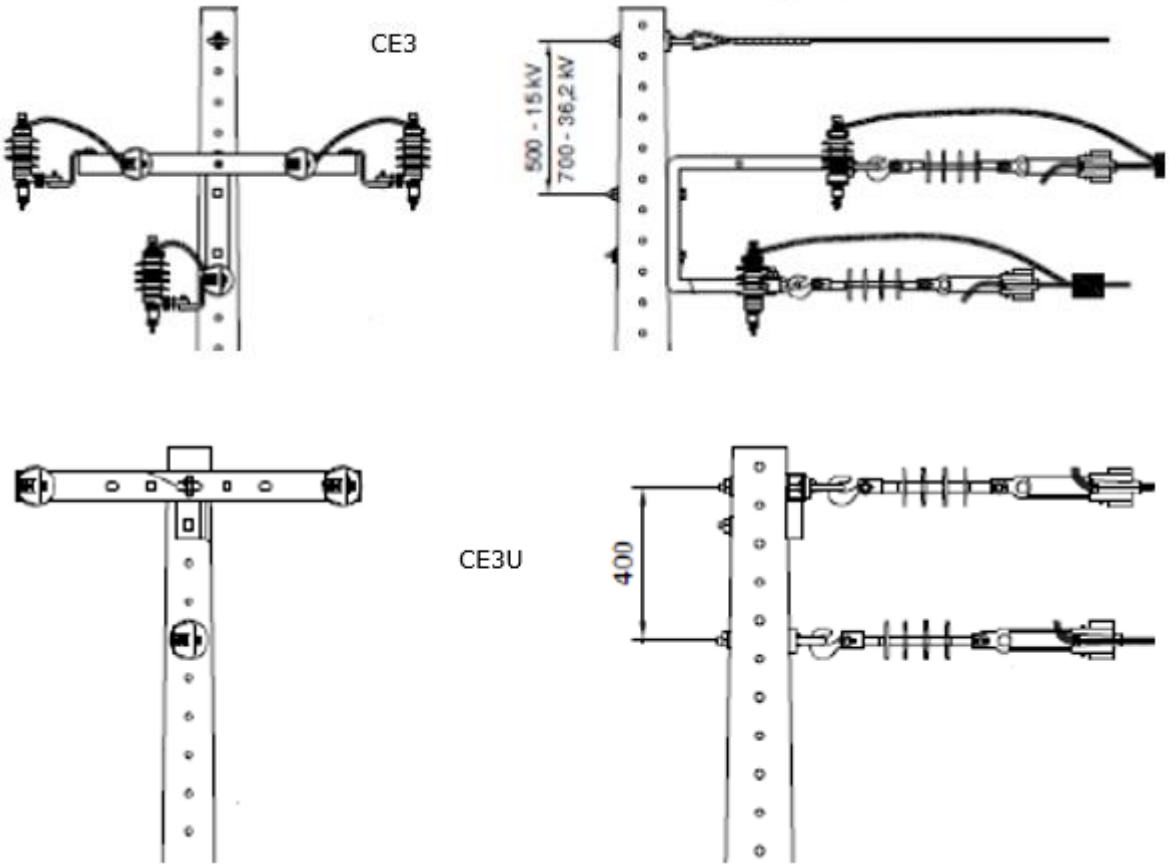
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 50 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 004;
- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral



1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar estrutura a ser substituída.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento

3. Instalar o conjunto de içamento no poste.
4. Içar balde de lona com ferramental.

SUBSTITUIR ESTRUTURA CE3

5. Soltar conexões dos prara rios à rede e ao aterramento.
6. Retirar para raios do braço suporte tipo C.
7. Descer para raios pelo balde de lona.
8. Içar estropos e instalar um no poste próximo ao encabeçamento do conductor da fase de baixo e os outros dois no poste acima do braço suporte tipo C.
9. Içar esticadores de conductor e instalar um no conductor da parte de baixo e outro em um dos condutores das fases superior.
10. Içar guincho portátil e instalar no estropo de baixo e no esticador do conductor da fase de baixo.
11. Tracionar guincho retirando peso do conductor da cadeia de isolação.
12. Soltar cadeis de isolação da manilha torcida liberando a parte de baixo do braço suporte tipo C.
13. Içar outro guincho portátil e instalar em um dos estropos do poste acima do braço suporte tipo C e no esticador de conductor da fase de cima.
14. Tracionar guincho portátatil liberando peso do conductor na cadeia de isolação.
15. Retirar cadeis de isolação da porca olhal e travar no estropo que está instalado no poste.
16. Retirar guincho portátil do esticador.
17. Retirar esticador e transferor para o outro conductor da parte de cima.
18. Instalar guincho portátil no esticador.
19. Tracionar guincho liberando peso do conductor na cadeia de isolação.
20. Retirar cadeia de isolção da porca olhal e deixar presa ao guincho portátil.
21. Retirar braço suporte tipo C com cantoneira auxiliar e descer.
22. Montar braço suporte tipo C novo no solo com cantoneira auxiliar, porcas olhal e manilha torcida.
23. Içar braço suporte tipo C complete e instalar na fixação existente.
24. Soltar guincho portátil do conductor fase superior e instalar a cadeia de isolação na porca olhal da cantoneira auxiliar do braço suporte tipo C novo.
25. Retirar guincho portátil do esticador.

26. Retirar esticador e transferor para o outro conductor da parte de cima.
27. Instalar guincho portátil no esticador.
28. Tracionar guincho liberando peso do conductor na cadeia de isolação.
29. Instalar cadeia de isolação na porca olhal da cantoneira auxiliar do braço suporte tipo C novo.
30. Retirar esticador de conductor e descer pelo balde de lona.
31. Retirar guincho portátil e descer para o solo.
32. Retirar os dois estropos do poste acima do braço suporte tipo C e descer pelo balde de lona.
33. Encabeçar a cadeia de isolação da fase de baixo na manilha torcida do braço suporte tipo C.
34. Retirar guincho portátil e descer para o solo.
35. Retirar estropo do poste e esticador do conductor e descer pelo balde de lona.
36. Içar para raios e instalar no braço suporte tipo C na parte de baixo e nas laterais da cantoneira auxiliar na parte de cima.
37. Refazer conexões dos para raios ao aterramento e à rede.

SUBSTITUIR ESTRUTURA CE3U

38. Içar estropos e instalar e os três no poste entre o conductor fase de baixo e o fixador em U.
39. Içar esticadores um de conductor e um de cordoalha.
40. Instalar no condutor de uma das fases superior.
41. Içar guincho portátil e instalar em um dos estropos e no esticador do conductor da fase.
42. Tracionar guincho retirando peso do conductor da cadeia de isolação.
43. Soltar gancho da cadeia de isolação da porca olhal e travar em outro estropo no poste.
44. Transferir conjunto de tracionamento (esticador e guincho portátil) para o outro condutor fase.
45. Tracionar guincho portátatil liberando peso do conductor na cadeia de isolação.
46. Soltar gancho da cadeia de isolação da porca olhal e travar em outro estropo no poste .
47. Retirar guincho portátil do esticador.
48. Retirar esticador e guarder no balde de lona.
49. Instalar esticador de cordoalha no cabo mensageiro.
50. Instalar guincho portátil no esticador.
51. Tracionar guincho liberando peso do cabo mensageiro na ancoragem.
52. Retirar alça de encabeçamento do cabo mensageiro à porca olhal do fixador e perfil em U, liberando a estrutura.
53. Retirar fixador e perfil em U com porcas olhal (em poste circular as Cintas permanecem instaladas no poste) e descer para o solo.

54. Montar fixador e perfil em U novos no sol com porcas olhal e parafuso rosca dupla passante (somente para poste DT).
55. Içar fixador e perfil em U completos e fixar ao poste.
56. Içar alça de encabeçamento nova para cabo mensageiro.
57. Encabeçar cabo mensageiro com alça nova nap orca olhal do perfil em U novo.
58. Retirar guincho portátil do esticador de cordoalha.
59. Retirar esticador de cordoalha e descer pelo balde de lona.
60. Instalar esticador de conductor em uma das fase presas ao estropo.
61. Instalar guincho portátil no esticador.
62. Tracionar guincho liberando gancho da cadeia de isolação até posição correta de instalação nap orca olha.
63. Repetir passo anterio para a outra fase.
64. Descer ferramental pelo balde de lona.
65. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estropos	03
Guincho portátil	02
Esticador de conductor de alumínio	02
Esticador de cabo de aço	01
Chave de boca ajustável 12”	01
Chave de boca ajustável de 10”	01
Metro	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC’s adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Vigente	-	01/07/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		